HEI Haute Ecole d'Ingénierie, HES-SO Valais
Campus Energypolis
1950 Sion
Tél. 058 606 85 23

Analyse 3 - Série 28

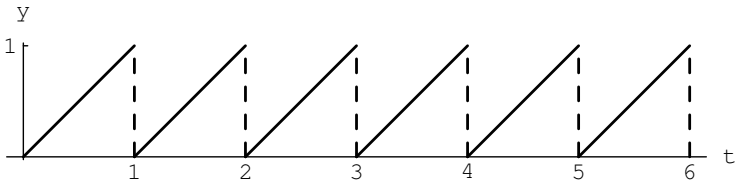
Classe: SEf

1. Soit f la fonction définie par

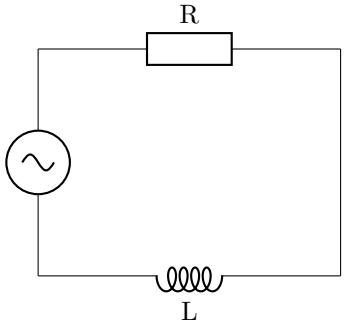
$$f(t) := \begin{cases} t^2 & (0 \leq t \leq 1) \\ 0 & (t > 1) \end{cases}$$

Calculer $\mathrm{D}^3 f(t)$, la transformée de Laplace de $\mathrm{D}^3 f(t)$ puis en déduire $\tilde{f}(s)$.

2. Déterminer la transformée de Laplace de la fonction f suivante (périodique pour $t \geq 0$):



3. On considère le circuit suivant, où $R = 1\,\mathrm{k\Omega}$ et $L = 100\,\mathrm{H}$.



La source fournit la tension alternative $U(t) = U_0 \sin(\omega t)$. On cherche à déterminer $U_R(t)$. L'équation pour U_R est

$$\frac{LU_R'(t)}{R} + U_R(t) = U(t)$$

Avec les valeurs numériques de R et L, on obtient:

$$U_R'(t) + 10U_R(t) = 10U(t)$$

Déterminer $U_R(t)$ pour $\omega = 10$ Rad/s, avec la condition initiale $U_R(0) = 0$.

(a) à l'aide de la méthode de résolution des équations différentielles linéaires à coefficients constants (solution générale de l'équation homogène, solution particulière de l'équation différentielle, solution générale de l'équation différentielle, détermination des constantes à l'aide des conditions initiales),

(b) à l'aide de la transformation de Laplace (transformation de Laplace, décomposition en fractions simples, transformation de Laplace inverse),

(c) à l'aide de la réponse impulsionnelle et de la convolution.

Vérifier que les trois méthodes donnent bien la même solution!

HEI Haute Ecole d'Ingénierie, HES-SO Valais
Campus Energypolis
1950 Sion
Tél. 058 606 85 23

Analyse 3 - Série 28 (Solutions)

Classe: SEf

1. $\mathrm{D}^3 f(t) = 2\delta(t) - \mathrm{D}^2\delta(t-1) - 2\mathrm{D}\delta(t-1) - 2\delta(t-1)$,
   sa transformée de Laplace est $2 - (s^2+2s+2)e^{-s}$,
   $\tilde{f}(s) = \dfrac{2-(s^2+2s+2)e^{-s}}{s^3}$.

2. $\tilde{f}(s) = \dfrac{1-e^{-s}-se^{-s}}{s^2(1-e^{-s})}$

3. (a) Solution générale de l'équation homogène $U_R'(t) + 10U_R(t) = 0$: $p(\lambda) = \lambda + 10$,

$$U_{R_{hom}}(t) = Ae^{-10t}$$

   Solution particulière de l'équation différentielle complexe $U_R'(t) + 10U_R(t) = 10U_0 e^{10it}$:

$$\underline{U}_{R_{part}}(t) = \frac{10U_0}{p(10i)}e^{10it} = \frac{U_0}{1+i}e^{10it} = \frac{U_0(1-i)}{2}e^{10it}$$

   Solution particulière de l'équation différentielle réelle $U_R'(t) + 10U_R(t) = 10U_0\sin(10t)$:

$$U_{R_{part}}(t) = \frac{U_0}{2}(\sin(10t) - \cos(10t)) = \frac{U_0}{\sqrt{2}}\sin\left(10t - \frac{\pi}{4}\right)$$

   C'est la solution stationnaire.
   Solution générale de l'équation différentielle:

$$U_R(t) = Ae^{-10t} + \frac{U_0}{2}(\sin(10t) - \cos(10t))$$

   Détermination de A: $U_R(0) = 0 \Longleftrightarrow A = \dfrac{U_0}{2}$. La solution du problème est donc

$$U_R(t) = U_0\left(\frac{1}{2}e^{-10t} + \frac{1}{2}(\sin(10t) - \cos(10t))\right)$$

   (b) La transformation de Laplace donne

$$s\widetilde{U_R} + 10\widetilde{U_R} = \frac{100U_0}{s^2+100} \Longleftrightarrow \widetilde{U_R} = \frac{100U_0}{(s+10)(s^2+100)}.$$

   Une décomposition en fractions simples donne

$$\widetilde{U_R} = U_0\left(\frac{\frac{1}{2}}{(s+10)} + \frac{-\frac{1}{2}s+5}{(s^2+100)}\right).$$

   La transformation de Laplace inverse donne finalement

$$U_R(t) = U_0\left(\frac{1}{2}e^{-10t} - \frac{1}{2}\cos(10t) + \frac{1}{2}\sin(10t)\right).$$

(c) On doit résoudre l'équation

$$U_R'(t) + 10U_R(t) = 10U(t),$$

ou $U(t) = U_0 \sin(10t)$ est le signal d'entrée et $U_R(t)$ le signal de sortie.
La transformation de Laplace donne $s\widetilde{U_R} + 10\widetilde{U_R} = 10\widetilde{U} \Longleftrightarrow \widetilde{U_R} = \dfrac{10}{s+10} \cdot \widetilde{U}$.
Avec $H(s) = \dfrac{10}{s+10}$ on obtient

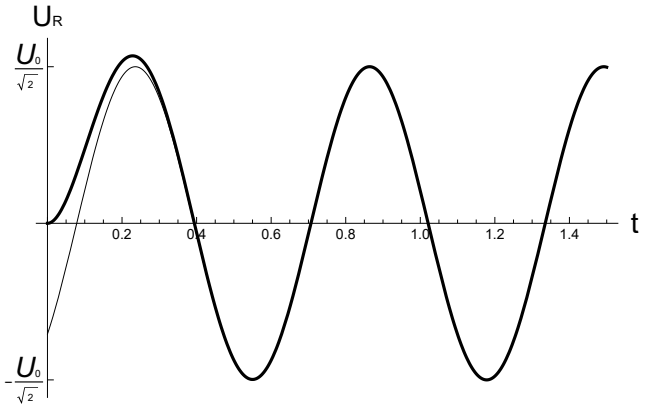
$$\widetilde{U_R} = H(s) \cdot \widetilde{U}.$$

$H(s)$ est la fonction de transfert.
Sa transformée de Laplace inverse est la réponse impulsionnelle $h(t) = 10e^{-10t}$.
La transformation de Laplace inverse donne

$$U_R(t) = h(t) * U(t) = 10e^{-10t} * U_0 \sin(10t).$$

Calcul de la convolution:
$10e^{-10t} * U_0 \sin(10t) = \displaystyle\int_0^t 10e^{-10(t-u)} U_0 \sin(10u)du = 10U_0 e^{-10t} \int_0^t e^{10u} \sin(10u)du =$
$10U_0 e^{-10t} \left(\dfrac{e^{10t}}{20}(\sin(10t) - \cos(10t)) + \dfrac{1}{20} \right) = U_0 \left(\dfrac{1}{2}(\sin(10t) - \cos(10t)) + \dfrac{1}{2}e^{-10t} \right)$

Représentation graphique de $U_R(t)$ et de la solution stationnaire:



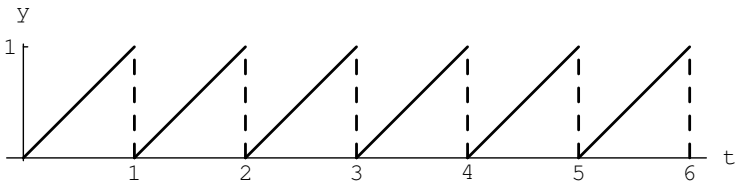
HIW Hochschule für Ingenieurwissenschaften, HES-SO Wallis
Campus Energypolis
1950 Sitten
Tel. 058 606 85 23

Analysis 3 - Serie 28

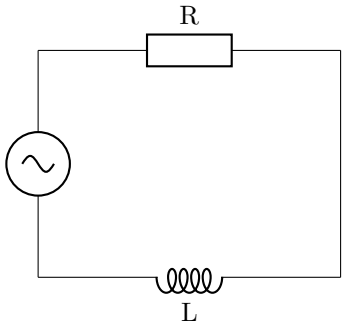
Klasse: SEd

1. Die Funktion f sei durch
$$f(t) := \begin{cases} t^2 & (0 \le t \le 1) \\ 0 & (t > 1) \end{cases}$$
gegeben. Berechnen Sie $\mathrm{D}^3 f(t)$, die Laplacetransformierte von $\mathrm{D}^3 f(t)$ und ziehen Sie daraus $\tilde{f}(s)$.

2. Ermittlen Sie die Laplace–Transformierte der folgenden, für $t \ge 0$ periodischen Funktion f:



3. Betrachten wir den folgenden Schaltkreis, wo $R = 1\,\mathrm{k\Omega}$ und $L = 100\,\mathrm{H}$.



Die Quelle liefert die Wechselspannung $U(t) = U_0 \sin(\omega t)$. Man versucht, $U_R(t)$ zu bestimmen. Die Gleichung für U_R ist
$$\frac{LU_R'(t)}{R} + U_R(t) = U(t)$$
Mit den numerischen Werten von R und L erhält man:
$$U_R'(t) + 10U_R(t) = 10U(t)$$
Bestimmen Sie $U_R(t)$ für $\omega = 10$ Rad/s, mit der Anfangsbedingung $U_R(0) = 0$.

   (a) mit Hilfe der Lösungsmethode für die linearen Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten (allgemeine Lösung der homogenen Gleichung, partikuläre Lösung der Differentialgleichung, allgemeine Lösung der Differentialgleichung, bestimmung der Konstanten mit Hilfe der Anfangsbedingungen),

   (b) mit Hilfe der Laplace–Transformation (Laplace–Transformation, Partialbruchzerlegung, inverse Laplace–Transformation),

   (c) mit Hilfe der Impulsantwort und der Faltung.

   Prüfen Sie nach, dass alle drei Methoden tatsächlich dieselbe Lösung ergeben!

HIW Hochschule für Ingenieurwissenschaften, HES-SO Wallis
Campus Energypolis
1950 Sitten
Tel. 058 606 85 23

Analysis 3 - Serie 28 (Lösungen)

Klasse: SEd

1. $\mathrm{D}^3 f(t) = 2\delta(t) - \mathrm{D}^2\delta(t-1) - 2\mathrm{D}\delta(t-1) - 2\delta(t-1)$,
   ihre Laplacetransformierte ist $2 - (s^2+2s+2)e^{-s}$,
   $\tilde{f}(s) = \dfrac{2-(s^2+2s+2)e^{-s}}{s^3}$.

2. $\tilde{f}(s) = \dfrac{1-e^{-s}-se^{-s}}{s^2(1-e^{-s})}$

3. (a) Allgemeine Lösung der homogenen Gleichung $U_R'(t) + 10U_R(t) = 0$: $p(\lambda) = \lambda + 10$,

$$U_{R_{hom}}(t) = Ae^{-10t}$$

   Partikuläre Lösung der komplexen Differentialgleichung $U_R'(t) + 10U_R(t) = 10U_0e^{10it}$:

$$\underline{U}_{R_{part}}(t) = \frac{10U_0}{p(10i)}e^{10it} = \frac{U_0}{1+i}e^{10it} = \frac{U_0(1-i)}{2}e^{10it}$$

   Partikuläre Lösung der rellen Differentialgleichung $U_R'(t) + 10U_R(t) = 10U_0\sin(10t)$:

$$U_{R_{part}}(t) = \frac{U_0}{2}(\sin(10t) - \cos(10t)) = \frac{U_0}{\sqrt{2}}\sin\left(10t - \frac{\pi}{4}\right)$$

   Es ist die stationäre Lösung.
   Allgemeine Lösung der Differentialgleichung:

$$U_R(t) = Ae^{-10t} + \frac{U_0}{2}(\sin(10t) - \cos(10t))$$

   Bestimmung von A: $U_R(0) = 0 \Longleftrightarrow A = \dfrac{U_0}{2}$. Die Lösung des problems ist also

$$U_R(t) = U_0\left(\frac{1}{2}e^{-10t} + \frac{1}{2}(\sin(10t) - \cos(10t))\right)$$

   (b) Die Laplace–Transformation ergibt

$$s\widetilde{U_R} + 10\widetilde{U_R} = \frac{100U_0}{s^2+100} \Longleftrightarrow \widetilde{U_R} = \frac{100U_0}{(s+10)(s^2+100)}.$$

   Eine Partialbruchzerlegung ergibt

$$\widetilde{U_R} = U_0\left(\frac{\frac{1}{2}}{(s+10)} + \frac{-\frac{1}{2}s+5}{(s^2+100)}\right).$$

   Die inverse Laplace–Transformation ergibt schliesslich

$$U_R(t) = U_0\left(\frac{1}{2}e^{-10t} - \frac{1}{2}\cos(10t) + \frac{1}{2}\sin(10t)\right).$$

(c) Zu lösen ist die Gleichung

$$U_R'(t) + 10U_R(t) = 10U(t),$$

wo $U(t) = U_0 \sin(10t)$ das Eingangssignal und $U_R(t)$ das Ausgangssignal sind.
Die Laplace–Transformation ergibt $s\widetilde{U_R} + 10\widetilde{U_R} = 10\widetilde{U} \Longleftrightarrow \widetilde{U_R} = \dfrac{10}{s+10} \cdot \widetilde{U}$.
Mit $H(s) = \dfrac{10}{s+10}$ erhält man

$$\widetilde{U_R} = H(s) \cdot \widetilde{U}.$$

$H(s)$ ist die Übertragungsfunktion.
Ihre inverse Laplace–Transformierte ist die Impulsantwort $h(t) = 10e^{-10t}$.
Die inverse Laplace–Transformation ergibt

$$U_R(t) = h(t) * U(t) = 10e^{-10t} * U_0 \sin(10t).$$

Berechnung der Faltung:

$$10e^{-10t} * U_0 \sin(10t) = \int_0^t 10e^{-10(t-u)} U_0 \sin(10u)du = 10U_0 e^{-10t} \int_0^t e^{10u} \sin(10u)du =$$

$$10U_0 e^{-10t} \left(\frac{e^{10t}}{20}(\sin(10t) - \cos(10t)) + \frac{1}{20} \right) = U_0 \left(\frac{1}{2}(\sin(10t) - \cos(10t)) + \frac{1}{2}e^{-10t} \right)$$

Graphische Darstellung von $U_R(t)$ und von der stationären Lösung:

